

SK네트웍스 Family AI 과정 21기

프로젝트 기획서

산출물 단계	기획
평가 산출물	프로젝트 기획서
제출 일자	2026-02-10
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN21_FINAL_1team
작성 팀원	박내은, 우재현, 최자슈아주원, 이명준

1. 프로젝트 주제

"사용자의 브라우저 북마크 및 웹 URL을 지식 베이스로 활용하는 오픈소스 RAG(검색 증강 생성) 서비스"

- 단순한 링크 저장을 넘어, 저장된 웹 콘텐츠의 내용을 분석하고 사용자의 질문에 근거(Source)를 제시하며 답변하는 지능형 도우미 구축.

2. 문제 정의

- 정보의 파편화: 유익한 아티클을 북마크에 저장해도 나중에 다시 찾아 읽거나 내용을 요약하기 어려움.
- 기존 서비스의 폐쇄성: NotebookLM 등은 훌륭하지만 데이터 프라이버시나 모델 선택의 자유도가 낮음.
- 비용 부담: 유료 LLM API를 사용하여 개인 지식 베이스를 구축하기에는 지속적인 비용 발생 우려.
- 해결책: 무료/오픈소스 모델(Llama 3, Mistral 등)을 활용하여 누구나 무료로 개인 서버나 로컬에서 운영할 수 있는 환경 제공.

3. 시장조사 및 BM

3.1 시장 조사

- 타겟: 연구자, 개발자, 대학생 등 방대한 웹 정보를 수집하지만 관리에 어려움을 느끼는 사용자.
- 유사 서비스: Google NotebookLM, Perplexity, Coral(Cohere).
- 차별점: '북마크'라는 기존 습관을 데이터 소스로 활용하며, 완전한 오픈소스 및 로컬 실행 옵션 제공.

3.2 BM (Business Model)

- Open Source Strategy: 핵심 엔진은 Github에 공개하여 커뮤니티 기여 유도.
- B2B 확장: 기업 내 내부 위키/문서 링크를 기반으로 한 사내 지식 베이스 솔루션으로 커스텀 제공.
- Managed Service: 인프라 관리가 어려운 사용자를 위해 소액의 구독형 호스팅 서비스(SaaS) 제공 가능.

4. 시스템 구성 기획

- Frontend: Next.js (사용자 인터페이스 및 북마크 업로드), Chrome Extension
- Backend: FastAPI (Python 기반의 고속 API 서버)
- Crawler: FireCrawl (URL 콘텐츠 추출), DuckDuckGo(관련 내용 재검색)
- Database: PostgreSQL + pgvector (RDB + Vector DB)
- LLM agent: LangGraph, LLM 모델

5. 모델링 계획 (무료/오픈소스 중심)

- LLM (추론): HuggingFace의 무료 모델 (예정)
- Embedding (벡터화): HuggingFace의 무료 모델 (예정)
- Framework: LangGraph 또는 LlamaIndex를 사용하여 RAG 파이프라인 구축.

6. 사용 데이터

1. 사용자 제출 북마크: 브라우저에 저장된 북마크 정보 수집.
2. 웹 스크래핑 데이터: 수집된 URL의 텍스트 본문, 메타데이터(제목, 설명).
3. 사용자 쿼리: 지식 베이스에 질문하는 자연어 텍스트.

7. 역할 분담 (R&R)

역할	주요 업무
Project Manager	요구사항 구체화, 일정 관리, 오픈소스 라이선스 검토

Frontend Developer	Next.js 기반 UI 구현, 북마크 수집용 확장프로그램 구현, 챗 인터페이스 구축, 수집된 자료 기반 콘텐츠 제작
Backend Developer	FastAPI 서버 구축, 웹 크롤링 로직 및 데이터 전처리 파이프라인 설계
AI/ML Engineer	RAG 파이프라인 설계, 임베딩 모델 최적화, 프롬프트 엔지니어링, LangGraph 에이전트 로직 설계
DevOps	Docker 를 이용한 배포 환경 구축, 서버 운영 관리